**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н. Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

## по курсу «Функциональное и логическое программирование»

## на тему:

«Рекурсия на Prolog»

Студент ИУ7-62Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Жаринов М. А. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Толпинская Н. Б. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Строганов Ю. В. (И. О. Фамилия)

*2026 г.*

# 1 Задание

Используя хвостовую рекурсию, разработать программу, позволяющую найти:

1) n!,

2) n-е число Фибоначчи.

Убедиться в правильности результатов. Для одного из вариантов ВОПРОСА и каждого задания составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы:

Вопрос: . . .

| № шага | Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?) | Для каких термов запускается алгоритм унификации: T1=T2 и каков результат (и подстановка) | Дальнейшие действия: прямой ход или откат (почему и к чему приводит?) |
|---|---|---|---|
| 1.... | ... | | Комментарий, вывод... |
| 2 | ... | | ... |

Т.к. резольвента хранится в виде стека, то состояние резольвенты требуется отображать в столбик: вершина – сверху! Новый шаг надо начинать с нового состояния резольвенты!

Для одного из вариантов ВОПРОСА и конкретной БЗ составить таблицу, отражающую конкретный порядок работы системы, с объяснениями: очередная проблема на каждом шаге и метод ее решения; каково новое текущее состояние резольвенты, как получено; какие дальнейшие действия? (Запускается ли алгоритм унификации? Каких термов? Почему этих?); вывод по результатам очередного шага и дальнейшие действия.

# 2 Реализация программы

Реализация программы представлена в листинге 1.

```
factorial_tail(0, Acc, Acc) :- !.
factorial_tail(N, Acc, Result) :-
    N > 0,
    NewAcc is Acc * N,
    NewN is N - 1,
    factorial_tail(NewN, NewAcc, Result).

factorial(N, Result) :- factorial_tail(N, 1, Result).

fib_tail(0, Acc1, _, Acc1) :- !.
fib_tail(N, Acc1, Acc2, Result) :-
    N > 0,
    NewAcc2 is Acc1 + Acc2,
    NewN is N - 1,
    fib_tail(NewN, Acc2, NewAcc2, Result).

fibonacci(N, Result) :- fib_tail(N, 0, 1, Result).
```

Листинг 1: Реализация программы

Форма вопроса вида 2 поиска n!.

```
?- factorial(n, Res).
```

Листинг 2: Форма задания вопроса 1

Форма вопроса вида 3 поиска n-го числа Фибоначчи.

```
?- fibonacci(n, Res).
```

Листинг 3: Форма задания вопроса 2

# 3 Варианты вопросов и ответов на них

```
?- factorial(0, Res).
Res = 1.
```

Листинг 4: Вопрос и ответ №1

```
?- factorial(1, Res).
Res = 1.
```

Листинг 5: Вопрос и ответ №2

```
?- factorial(4, Res).
Res = 24.
```

Листинг 6: Вопрос и ответ №3

```
?- fibonacci(0, Res).
Res = 0.
```

Листинг 7: Вопрос и ответ №4

```
?- fibonacci(1, Res).
Res = 1.
```

Листинг 8: Вопрос и ответ №5

```
?- fibonacci(2, Res).
Res = 1.
```

Листинг 9: Вопрос и ответ №6

```
?- fibonacci(6, Res).
Res = 8.
```

Листинг 10: Вопрос и ответ №7

# 4 Порядок работы системы

Вопрос: `?- factorial(2, Res).`

| № | **Состояние резольвенты** | **Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка** | **Дальнейшие действия** |
|---|---|---|---|
| 0 | factorial(2, Res). | — | Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ (factorial_tail). |
| 1 | factorial(2, Res). | factorial(2, Res) = factorial_tail(0, Acc, Acc)<br>Унификация неуспешна (разные функторы). | Унификация неуспешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. |
| 2 | ... | ... (Пропуск второго правила factorial_tail) | ... |
| 3 | factorial_tail(2, 1, Res).<br>Успешная унификация.<br>Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей:<br>factorial_tail(2, 1, Res). | factorial(2, Res) = factorial(N, Result)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{N = 2, Result = Res} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для factorial_tail(2, 1, Res) и 1-ого заголовка. |
| 4 | factorial_tail(2, 1, Res). | factorial_tail(2, 1, Res) = factorial_tail(0, Acc, Acc)<br>Унификация неуспешна (разные константы: 2 и 0). | Унификация неуспешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. Переход к следующему правилу. |
| 5 | >(2, 0),<br>NewAcc is 1 * 2,<br>NewN is 2 - 1,<br>factorial_tail(NewN, NewAcc, Res).<br>Успешная унификация.<br>Редукция и применение подстановки. | factorial_tail(2, 1, Res) = factorial_tail(N, Acc, Result)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{N = 2, Acc = 1, Result = Res} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для >(2, 0) и Истина. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | NewAcc is 1 * 2,<br>NewN is 2 - 1,<br>factorial_tail(NewN, NewAcc, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката сравнения. | >(2, 0) =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма вычисления для is(1 * 2). |
| 7 | NewN is 2 - 1,<br>factorial_tail(NewN, 2, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката is. | NewAcc is 1 * 2 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewAcc = 2} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма вычисления для is(2 - 1). |
| 8 | factorial_tail(1, 2, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката is. | NewN is 2 - 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewN = 1} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для factorial_tail(1, 2, Res) и 1-ого заголовка БЗ. |
| 9 | factorial_tail(1, 2, Res). | factorial_tail(1, 2, Res) =<br>factorial_tail(0, Acc, Acc)<br>Унификация неуспешна (разные константы: 1 и 0). | Унификация неуспешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. Переход к следующему правилу. |
| 10 | >(1, 0),<br>NewAcc is 2 * 1,<br>NewN is 1 - 1,<br>factorial_tail(NewN, NewAcc, Res).<br>Успешная унификация.<br>Редукция и применение подстановки. | factorial_tail(1, 2, Res) =<br>factorial_tail(N, Acc, Result)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{N = 1, Acc = 2, Result = Res} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для >(1, 0) и Истина. |
| 11 | NewAcc is 2 * 1,<br>NewN is 1 - 1,<br>factorial_tail(NewN, NewAcc, Res).<br>Успешная унификация. | >(1, 0) =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | NewN is 1 - 1,<br>factorial_tail(NewN, 2, Res).<br>Успешная унификация. | NewAcc is 2 * 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewAcc = 2} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. |
| 13 | factorial_tail(0, 2, Res).<br>Успешная унификация. | NewN is 1 - 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewN = 0} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для factorial_tail(0, 2, Res) и 1-ого заголовка БЗ. |
| 14 | !.<br>Успешная унификация.<br>Редукция базового случая (дно рекурсии).<br>Применение подстановки. | factorial_tail(0, 2, Res) =<br>factorial_tail(0, Acc, Acc)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{Acc = 2, Res = 2} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма обработки предиката отсечения (!). |
| 15 | Резольвента пуста.<br>Успешная унификация.<br>Отработка отсечения. | ! =<br>!<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Предикат отсечения срабатывает: удаляются точки возврата.<br>Резольвента пуста.<br>Знания подобраны. Подстановка {Res = 2}.<br>Завершение работы. |

Вопрос: `?- fibonacci(2, Res).`

| № | **Состояние резольвенты** | **Для каких термов запускается алгоритм унификации, результат и подстановка** | **Дальнейшие действия** |
|---|---|---|---|
| 0 | fibonacci(2, Res). | — | Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для верхней подцели с 1-ым заголовком из БЗ. |
| 1 | fibonacci(2, Res). | fibonacci(2, Res) = factorial_tail(0, Acc, Acc) Унификация неуспешна (разные функторы). | Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Переход к следующему правилу. |
| 2 | ... | ... (Пропуск остальных предикатов factorial_tail, factorial, fib_tail) | ... |
| 3 | fib_tail(2, 0, 1, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки к полученной конъюнкции целей: fib_tail(2, 0, 1, Res). | fibonacci(2, Res) = fibonacci(N, Result) Унификация успешна. Подстановка: {N = 2, Result = Res} | Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для fib_tail(2, 0, 1, Res) и 1-ого заголовка БЗ. |
| 4 | fib_tail(2, 0, 1, Res). | fib_tail(2, 0, 1, Res) = fib_tail(0, Acc1, _, Acc1) Унификация неуспешна (разные константы: 2 и 0). | Унификация неуспешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Переход к следующему правилу. |
| 5 | >(2, 0), NewAcc2 is 0 + 1, NewN is 2 - 1, fib_tail(NewN, 1, NewAcc2, Res). Успешная унификация. Редукция и применение подстановки. | fib_tail(2, 0, 1, Res) = fib_tail(N, Acc1, Acc2, Result) Унификация успешна. Подстановка: {N = 2, Acc1 = 0, Acc2 = 1, Result = Res} | Унификация успешна. Резольвента непустая. Прямой ход. Запуск алгоритма унификации для >(2, 0) и Истина. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | NewAcc2 is 0 + 1,<br>NewN is 2 - 1,<br>fib_tail(NewN, 1, NewAcc2, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката сравнения. | >(2, 0) =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма вычисления для is(0 + 1). |
| 7 | NewN is 2 - 1,<br>fib_tail(NewN, 1, 1, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката is. | NewAcc2 is 0 + 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewAcc2 = 1} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма вычисления для is(2 - 1). |
| 8 | fib_tail(1, 1, 1, Res).<br>Успешная унификация.<br>Вычисление предиката is. | NewN is 2 - 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewN = 1} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для fib_tail(1, 1, 1, Res) и 1-ого заголовка БЗ. |
| 9 | fib_tail(1, 1, 1, Res). | fib_tail(1, 1, 1, Res) =<br>fib_tail(0, Acc1, _, Acc1)<br>Унификация неуспешна (разные константы: 1 и 0). | Унификация неуспешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. Переход к следующему правилу. |
| 10 | >(1, 0),<br>NewAcc2 is 1 + 1,<br>NewN is 1 - 1,<br>fib_tail(NewN, 1, NewAcc2, Res).<br>Успешная унификация.<br>Редукция и применение подстановки. | fib_tail(1, 1, 1, Res) =<br>fib_tail(N, Acc1, Acc2, Result)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{N = 1, Acc1 = 1, Acc2 = 1, Result = Res} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для >(1, 0) и Истина. |
| 11 | NewAcc2 is 1 + 1,<br>NewN is 1 - 1,<br>fib_tail(NewN, 1, NewAcc2, Res).<br>Успешная унификация. | >(1, 0) =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | NewN is 1 - 1,<br>fib_tail(NewN, 1, 2, Res).<br>Успешная унификация. | NewAcc2 is 1 + 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewAcc2 = 2} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход. |
| 13 | fib_tail(0, 1, 2, Res).<br>Успешная унификация. | NewN is 1 - 1 =<br>Истина<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{NewN = 0} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма унификации для fib_tail(0, 1, 2, Res) и 1-ого заголовка БЗ. |
| 14 | !.<br>Успешная унификация.<br>Редукция базового случая (дно рекурсии).<br>Применение подстановки. | fib_tail(0, 1, 2, Res) =<br>fib_tail(0, Acc1, _, Acc1)<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>{Acc1 = 1, _ = 2, Res = 1} | Унификация успешна.<br>Резольвента непустая.<br>Прямой ход.<br>Запуск алгоритма обработки предиката отсечения (!). |
| 15 | Резольвента пуста.<br>Успешная унификация.<br>Отработка отсечения. | ! =<br>!<br>Унификация успешна.<br>Подстановка:<br>Нет. | Унификация успешна.<br>Предикат отсечения срабатывает: удаляются точки возврата.<br>Резольвента пуста.<br>Знания подобраны. Подстановка {Res = 1}.<br>Завершение работы. |